

Diámetro

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2516 · Diámetro
PAQUETE Y POSICIÓN	P-002 · posición 57 del Catálogo · 27/30 del paquete
PRIORIDAD	70/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1549–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 32 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Recta que atraviesa el centro de un círculo y termina en la circunferencia; por extensión, medida de esa recta y dimensión transversal de cuerpos circulares, columnas, arcos, bóvedas, caños, hornos, poleas y otros componentes constructivos.

En los órdenes arquitectónicos el diámetro inferior o imoscapo funciona como patrón proporcional, y su mitad como módulo. En monea y construcción, diámetro también equivale a luz o anchura de planta y se combina con radio, semidiámetro, monea o sagita para determinar curvas y dimensiones.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2516 · RECTA CENTRAL, MEDIDA PROPORCIONAL, LUZ, TRAZADO Y DIMENSIÓN · 32 TESTIMONIOS

Diego de Sagredo · 1549

1. Proporción del plinto respecto de la columna

«Cada uno de los lados deste plinto es mayor que el diámetro de la planta de su coluna seis ochavas partes.»

Diego de Sagredo. Medidas del Romano, 1549, foliación impresa no legible; PDF p. 40.

MR-DIA-01 · CEN-2516. El diámetro inferior de columna actúa como medida proporcional.

Sebastián Serlio · 1552

2. Dimensión de cúpulas

«El diametro de la copula o Cimborio de en medio tiene ciento y ochenta y ocho palmos.»

Sebastián Serlio. Tercero y Cuarto Libros de Arquitectura, 1552, foliación impresa no visible; PDF p. 42.

MR-DIA-02 · CEN-2516. Medida directa del vano circular de una cúpula.

Leon Battista Alberti · 1582

3. Definición geométrica

«La linea recta que passando por el centro cortare en dos lugares a la linea flechada del circulo, se llamará diametro.»

Leon Battista Alberti. Los Diez Libros de Arquitectura, 1582, foliación impresa no legible; PDF p. 25.

MR-DIA-03 · CEN-2516. Definición explícita de la recta central.

Juan de Arfe y Villafañe · 1585

4. Recta que atraviesa el círculo

«Toda linea que rectamente atraviesa un circulo por su centro se llama Diametro.»

Juan de Arfe y Villafañe. De Varia Commensuración, 1585, foliación impresa no legible; PDF p. 21.

MR-DIA-04 · CEN-2516. Formula equivalente aplicada a la geometría práctica.

Cristóbal de Rojas · 1598

5. Diámetro como base de un trazado

«Hazer una linea recta, que sirva de diametro [...] del medio circulo.»

Cristóbal de Rojas. Teórica y Práctica de Fortificación, 1598, foliación impresa no legible; PDF p. 58.

MR-DIA-05 · CEN-2516. El diámetro inicia una construcción geométrica de fortificación.

Diego López de Arenas · 1633

6. Diámetro y semidiámetro en carpintería

«Sea de un círculo A. B. el diametro [...] y desde el centro [...] le darás tres tamaños de su semidiámetro.»

Diego López de Arenas. Carpintería de lo Blanco, 1633, foliación impresa no legible; PDF p. 57.

MR-DIA-06 · CEN-2516. Trazado operativo de piezas de carpintería.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

7. División del círculo

«[La línea] por su centro [...] divide el círculo en dos mitades. [...] Semicírculo es una figura llana, causada del diametro.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, foliación impresa no legible; PDF p. 54.

MR-DIA-07 · CEN-2516. Relaciona diámetro, división y semicircunferencia.

Juan de Torija · 1661

8. Cálculo de cañón y media naranja

«Toma el diametro de la linea mayor [...] saca su circunferencia por la regla passada.»

Juan de Torija. Breve Tratado de Todo Género de Bóvedas, 1661, foliación impresa no legible; PDF p. 36.

MR-DIA-08 · CEN-2516. El diámetro sirve para cuantificar superficies curvas.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

9. Diámetro dividido en minutos

«Divide el diametro en sesenta partes, que llama minutos.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte II, 1663, foliación impresa no legible; PDF p. 81.

MR-DIA-09 · CEN-2516. Base del sistema proporcional de los órdenes.

Tomás Vicente Tosca · 1727

10. Diámetros de arco elíptico

«Sea [...] dado el diametro mayor AB, y el semidiámetro menor CD. Para formar este Arco tómese una regla de madera.»

Tomás Vicente Tosca. Montea y Cortes de Cantería, 1727, p. impresa 102; PDF p. 22.

MR-DIA-10 · CEN-2516. Datos rectores para la montea de un arco.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

11. Relación entre cuadrado y círculo

«Si se hiciere un círculo, cuyo diámetro fuese la diagonal, tambien será duplo del que tiene por diámetro el lado del quadrado.»

Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de Arquitectura Civil, 1738, signatura B2; sin foliación arábica visible; PDF p. 36.

MR-DIA-11 · CEN-2516. Uso demostrativo del diámetro en una proporción geométrica.

Juan García Berruguilla · 1747

12. Obtención del diámetro

«Si se quisiere saber el diametro por la circunferencia [...] darán 8 para el diametro.»

Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría, 1747, foliación impresa no visible; PDF p. 91.

MR-DIA-12 · CEN-2516. Cálculo métrico en geometría práctica.

Juan de Torija · 1760

13. Diámetro de un sumidero

«La abertura dél ha de ser de dos pies de diametro; y como se fuere profundando, se irá ensanchando, á forma de campana.»

Juan de Torija. Tratado de las Ordenanzas de Madrid, 1760, p. impresa 35; PDF p. 25.

MR-DIA-13 · CEN-2516. Prescripción constructiva y sanitaria.

Claude Perrault · 1761

14. Intercolumnios expresados en diámetros

«De una á otra hay el espacio de diametro y medio [...] el Intercolumnio [sistilo tiene] dos diametros de las Columnas.»

Claude Perrault. Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. impresa 68; PDF p. 83.

MR-DIA-14 · CEN-2516. El diámetro es unidad proporcional entre columnas.

Christian Rieger · 1763

15. Diámetro y módulo

«Los Architectos [...] todo lo conmensuran con el diámetro de la Columna. De la mitad del diámetro hacen la [...] Módulo.»

Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil, 1763, foliación impresa no visible; PDF p. 144.

MR-DIA-15 · CEN-2516. Explicita la relación diámetro-semidiámetro-módulo.

Antonio Plo y Camín · 1767

16. Dos diámetros de la elipse

«Sobre el diametro mayor MN hágase el semicírculo [...] y por el extremo del diametro menor tírese la recta.»

Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar, 1767, foliación impresa no visible; PDF p. 53.

MR-DIA-16 · CEN-2516. Aplicación a arcos, cerchones y cimbras.

Juan de Sotomayor · 1776

17. Altura de bóveda respecto del diámetro

«Es hasta reducir su altura á la octava parte de su diámetro.»

Juan de Sotomayor. Modo de Hacer Incombustibles los Edificios, 1776, foliación impresa no visible; PDF p. 20.

MR-DIA-17 · CEN-2516. El diámetro del recinto gobierna el peralte de la bóveda.

José Ortiz y Sanz · 1787

18. Proporción del arquitrabe

«La altura del architrabe tiene un semidiámetro del imoscapo.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, foliación impresa no visible; PDF p. 93.

MR-DIA-18 · CEN-2516. El semidiámetro inferior de columna dimensiona el orden.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

19. Picnóstico

«El intercolumnio, cuyo claro ó distancia de columna á columna tiene tres módulos ó diámetro y medio.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, foliación impresa no visible; PDF p. 176.

MR-DIA-19 · CEN-2516. Definición lexicográfica proporcional.

Benito Bails · 1796

20. Diámetro y monte de arco carpanel

«Basta conocer su diámetro y su monte [...] Dados, pues, el diámetro y la monte de un arco carpanel.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, foliación impresa no visible; PDF p. 415.

MR-DIA-20 · CEN-2516. Los dos datos permiten determinar los radios del arco.

Andrea Palladio · 1797

21. Anchura de intercolumnios

«Los intercolumnios se pueden hacer de un diámetro y medio del imoscapo; de dos diámetros; de dos y un cuarto; de tres diámetros.»

Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura, 1797, foliación impresa no visible; PDF p. 33.

MR-DIA-21 · CEN-2516. Testigo palladiano del diámetro como escala.

Benito Bails · 1802

22. Imoscapo

«IMOSCAPO ó IMO-ESCAPO. [...] El diámetro inferior de [la columna].»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 56; PDF p. 59.

MR-DIA-22 · CEN-2516. La entrada identifica la medida inferior del fuste.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

23. Monte de bóveda

«Se le suele dar á su monte [...] dos tercios del diámetro de su planta.»

Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar, 1841, p. impresa 37; PDF p. 46.

MR-DIA-23 · CEN-2516. Proporción entre planta y elevación de bóveda.

Mariano Matallana · 1848

24. Semicírculo, semidiámetro y radio

«SEMI-CÍRCULO. [...] Mitad de él, cortado por un diámetro. SEMI-DIÁMETRO.=RADIO.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, foliación impresa no visible; PDF p. 238.

MR-DIA-24 · CEN-2516. Equivalencias geométricas incorporadas al vocabulario arquitectónico.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

25. Ejes de cúpula elíptica

«La elipse [consta] de dos diámetros, mayor y menor [...] puente colocado en el mismo centro del diámetro menor y mayor.»

Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición, 1857, lámina VIII; sin página impresa visible; PDF p. 15.

MR-DIA-25 · CEN-2516. Trazado material de una bóveda elíptica; segunda edición independiente.

P. C. Espinosa · 1859

26. Diámetro de horno

«La parte circular tiene 6 metros de diámetro.»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, p. impresa 28; PDF p. 51.

MR-DIA-26 · CEN-2516. *Dimensión del muro de circuito de un horno.*

E. Mariátegui · 1876

27. Diámetros de arco elíptico

«El menor diámetro de esta [media elipse es] el del claro del arco; y su altura ó sagita el mayor semidiámetro.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 17; PDF p. 19.

MR-DIA-27 · CEN-2516. *Recoge una relación de monte a atribuida a San Nicolás.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

28. Diámetro de caños

«La longitud de los caños es de 42 cents. [...] y 28 ó 32 centímetros el diámetro del círculo menor.»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, p. impresa 77; PDF p. 38.

MR-DIA-28 · CEN-2516. *Dimensión normalizada para conducciones.*

Jules Adeline · 1887

29. Sumoescapo

«SUMOESCAPO. [...] Recibe este nombre el diámetro del extremo superior de una columna.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, foliación impresa no visible; PDF p. 470.

MR-DIA-29 · CEN-2516. *Contraparte superior del imoscapo.*

Rovira y Rabassa · 1897

30. Cilindros de reducido diámetro

«Cilindros de reducido diámetro que así agrupados contorneaban el macizo del pilar.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, pp. impresas 168–169; PDF p. 84.

MR-DIA-30 · CEN-2516. *Dimensión aplicada al despiece geométrico de soportes.*

Luis Gaztelu · 1899

31. Tirante como diámetro

«Una semicircunferencia sobre el tirante como diámetro.»

Luis Gaztelu. Carpintería de Armar, 1899, p. impresa 98; PDF p. 100.

MR-DIA-31 · CEN-2516. *Construcción geométrica de una cercha.*

Calvo · 1899

32. Diámetro de poleas

«El diámetro de las poleas conviene que sea el mayor posible para disminuir las resistencias pasivas.»

Calvo. Puentes Levadizos, 1899, p. impresa 25; PDF p. 23.

MR-DIA-32 · CEN-2516. *El parámetro entra en el cálculo mecánico del puente levadizo.*

LECTURA COMPARADA

Las fuentes del siglo XVI fijan simultáneamente el concepto geométrico y su empleo proporcional: recta por el centro, dimensión de columna y medida de cúpulas. En carpintería, cantería y bóvedas, diámetro y semidiámetro se convierten en operaciones de trazado.

Durante los siglos XVIII y XIX se consolida como unidad multiescalar: orden clásico, luz y monte de arco, planta de bóveda, caños, hornos, cerchas y poleas. El contexto decide si designa una línea geométrica, una longitud real o un patrón proporcional.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- diámetro/diametro; diámetros/diametros; semidiámetro/semidiametro; diámetro mayor/menor; imoscapo; sumoescapo; radio; módulo; luz; claro; monte; sagita.
- Se descartaron cifras sin función arquitectónica y errores OCR; se conservaron aplicaciones constructivas y mecánicas distintas.

- Diámetro no equivale siempre a luz: la equivalencia solo se adopta cuando la propia fuente la establece para un arco o planta.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 32 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Facilita reconstruir reglas proporcionales y trazados históricos sin convertir el diámetro en una unidad absoluta.

Permite enlazar lenguaje geométrico, órdenes, montea y dimensionado técnico de componentes.

RELACIONADO CON

Círculo; Circunferencia; Radio; Semidiámetro; Imoscapo; Sumoescapo; Módulo; Minuto; Luz; Claro; Montea; Sagita; Arco; Bóveda; Columna; Intercolumnio; Cúpula; Cimbra; Cercha; Caño; Polea.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego de Sagredo. Medidas del Romano. 1549.
- Sebastián Serlio. Tercero y Cuarto Libros de Arquitectura. 1552.
- Leon Battista Alberti. Los Diez Libros de Arquitectura. 1582.
- Juan de Arfe y Villafañe. De Varia Commensuración. 1585.
- Cristóbal de Rojas. Teórica y Práctica de Fortificación. 1598.
- Diego López de Arenas. Carpintería de lo Blanco. 1633.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Juan de Torija. Breve Tratado de Todo Género de Bóvedas. 1661.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte II. 1663.
- Tomás Vicente Tosca. Montea y Cortes de Cantería. 1727.
- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de Arquitectura Civil. 1738.
- Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría. 1747.
- Juan de Torija. Tratado de las Ordenanzas de Madrid. 1760.
- Claude Perrault. Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil. 1763.
- Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar. 1767.
- Juan de Sotomayor. Modo de Hacer Incombustibles los Edificios. 1776.
- José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. 1841.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.

- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición. 1857.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto. 1897.
- Luis Gaztelu. Carpintería de Armar. 1899.
- Calvo. Puentes Levadizos. 1899.